# Chapitre 2
# Loi Binomiale

Mme Doux

Dallas International School

2026-2027

# I - Rappels

# I - Rappels

**Définition :**

*Une probabilité est TOUJOURS un nombre*

# I - Rappels

**Définition :**

*Une probabilité est TOUJOURS un nombre réel, compris entre*

# I - Rappels

**Définition :**

*Une probabilité est TOUJOURS un nombre réel, compris entre 0 et 1.*

# I - Rappels

**Définition :**

*Une probabilité est TOUJOURS un nombre réel, compris entre 0 et 1.*

*Lorsque l'événement A est*

# I - Rappels

**Définition :**

*Une probabilité est TOUJOURS un nombre réel, compris entre 0 et 1.*

*Lorsque l'événement A est impossible, alors*

# I - Rappels

**Définition :**

*Une probabilité est TOUJOURS un nombre réel, compris entre 0 et 1.*

*Lorsque l'événement A est impossible, alors* $p(A) = 0$.

# I - Rappels

**Définition :**

*Une probabilité est TOUJOURS un nombre réel, compris entre 0 et 1.*

*Lorsque l'événement A est impossible, alors* $p(A) = 0$.

*Lorsque l'événement A est*

# I - Rappels

**Définition :**

*Une probabilité est TOUJOURS un nombre réel, compris entre 0 et 1.*

*Lorsque l'événement A est impossible, alors* $p(A) = 0$.

*Lorsque l'événement A est certain, alors*

# I - Rappels

**Définition :**

*Une probabilité est TOUJOURS un nombre réel, compris entre 0 et 1.*

*Lorsque l'événement A est impossible, alors* $p(A) = 0$.

*Lorsque l'événement A est certain, alors* $p(A) = 1$.

**Définition :**

*Si A est un événement, on note* $\bar{A}$ *l'événement*

**Définition :**

*Si $A$ est un événement, on note $\bar{A}$ l'événement contraire de $A$.*

**Définition :**

*Si $A$ est un événement, on note $\bar{A}$ l'événement contraire de $A$.*

*On a alors*

**Définition :**

*Si A est un événement, on note $\bar{A}$ l'événement contraire de A.*

*On a alors $p(\bar{A}) =$*

## Définition :

*Si A est un événement, on note $\bar{A}$ l'événement contraire de A.*

*On a alors $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$.*

## Exemple :

*On prend l'exemple d'un dé non pipé.*

*$A$ est l'événement « Obtenir un nombre strictement supérieur à 2 ».*

*Calculer $p(\bar{A})$.*

## Exercice 1

*Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 5 boules jaunes, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.*

1. *Calculer la probabilité de tirer une boule rouge.*
2. *Calculer la probabilité de ne pas tirer une boule jaune.*
3. *Calculer la probabilité de tirer une boule rouge ou verte.*

## Exercice 2

*Dans un lycée de 800 élèves, 60% des élèves pratiquent un sport et, parmi les élèves restants, la moitié pratique une activité artistique.*

1. *Un élève est interrogé au hasard. Calculer la probabilité qu'il ne pratique aucun sport.*
2. *Calculer la probabilité qu'un élève interrogé au hasard pratique une activité artistique.*
3. *Combien d'élèves du lycée ne pratiquent ni sport ni activité artistique ?*

# II - Bernoulli

# II - Bernoulli

## a) Épreuve de Bernoulli

# II - Bernoulli

## a) Épreuve de Bernoulli

**Définition :**

*On appelle*

# II - Bernoulli

## a) Épreuve de Bernoulli

**Définition :**

*On appelle épreuve de Bernoulli une expérience aléatoire n'ayant que*

# II - Bernoulli

## a) Épreuve de Bernoulli

**Définition :**

*On appelle épreuve de Bernoulli une expérience aléatoire n'ayant que 2 issues possibles :*

# II - Bernoulli

## a) Épreuve de Bernoulli

**Définition :**

*On appelle épreuve de Bernoulli une expérience aléatoire n'ayant que 2 issues possibles : l'une appelée*

# II - Bernoulli

## a) Épreuve de Bernoulli

**Définition :**

*On appelle épreuve de Bernoulli une expérience aléatoire n'ayant que 2 issues possibles : l'une appelée « succès » et notée souvent*

# II - Bernoulli

## a) Épreuve de Bernoulli

**Définition :**

*On appelle épreuve de Bernoulli une expérience aléatoire n'ayant que 2 issues possibles : l'une appelée « succès » et notée souvent S,*

# II - Bernoulli

## a) Épreuve de Bernoulli

**Définition :**

*On appelle épreuve de Bernoulli une expérience aléatoire n'ayant que 2 issues possibles : l'une appelée « succès » et notée souvent S, l'autre appelée « échec » et souvent notée*

# II - Bernoulli

## a) Épreuve de Bernoulli

**Définition :**

*On appelle épreuve de Bernoulli une expérience aléatoire n'ayant que 2 issues possibles : l'une appelée « succès » et notée souvent S, l'autre appelée « échec » et souvent notée $\bar{S}$.*

**Remarque :**

*Pour une épreuve de Bernoulli, on note $p$ la probabilité de succès.*

**Remarque :**

*Pour une épreuve de Bernoulli, on note $p$ la probabilité de succès.*

*On a donc $P(S) =$*

**Remarque :**

*Pour une épreuve de Bernoulli, on note $p$ la probabilité de succès.*

*On a donc $P(S) = p$ et*

**Remarque :**

*Pour une épreuve de Bernoulli, on note $p$ la probabilité de succès.*

*On a donc $P(S) = p$ et $P(\bar{S}) =$*

**Remarque :**

*Pour une épreuve de Bernoulli, on note $p$ la probabilité de succès.*

*On a donc $P(S) = p$ et $P(\bar{S}) = 1 - p$.*

## Exemple :

1. *Avec un dé :*

   *On lance un dé non truqué à six faces et on note $S$ l'événement « Obtenir un 6 ».*

   *Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et donner la valeur de $p$.*

## Exemple :

1. *Avec un dé :*

   *On lance un dé non truqué à six faces et on note $S$ l'événement « Obtenir un 6 ».*

   *Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et donner la valeur de $p$.*

2. *Contrôle de qualité*

   *Dans une production de 50 000 pièces, on considère que 2% des pièces sont défectueuses. On prélève une pièce au hasard et on note D l'événement « la pièce est défectueuse ».*

   *Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et donner la valeur de $p$.*

## b) Schéma de Bernoulli

## b) Schéma de Bernoulli

**Définition :**

*On dit que deux expériences aléatoires sont indépendantes*

## b) Schéma de Bernoulli

**Définition :**

*On dit que deux expériences aléatoires sont indépendantes lorsque le résultat de l'une*

## b) Schéma de Bernoulli

**Définition :**

*On dit que deux expériences aléatoires sont indépendantes lorsque le résultat de l'une n'a pas d'influence sur le résultat de l'autre.*

## b) Schéma de Bernoulli

**Définition :**

*On dit que deux expériences aléatoires sont indépendantes lorsque le résultat de l'une n'a pas d'influence sur le résultat de l'autre.*

**Exemple :**

*Si on effectue deux tirages successifs dans une urne, sont-ils indépendants ?*

*Discuter selon que le tirage se fait avec ou sans remise.*

**Définition :**

*On appelle schéma de Bernoulli*

**Définition :**

*On appelle schéma de Bernoulli la répétition de $n$ épreuves de Bernoulli*

**Définition :**

*On appelle schéma de Bernoulli la répétition de $n$ épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes,*

**Définition :**

*On appelle schéma de Bernoulli la répétition de $n$ épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de probabilité de succès*

**Définition :**

*On appelle schéma de Bernoulli la répétition de $n$ épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de probabilité de succès $p$ pour chacune d'entre elles.*

**Définition :**

*On appelle schéma de Bernoulli la répétition de $n$ épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de probabilité de succès $p$ pour chacune d'entre elles. Le nombre entier $n$ et le nombre réel $p$ sont les*

**Définition :**

*On appelle schéma de Bernoulli la répétition de $n$ épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de probabilité de succès $p$ pour chacune d'entre elles. Le nombre entier $n$ et le nombre réel $p$ sont les paramètres du schéma de Bernoulli.*

## Exemple :

1. *Avec un dé :*

   *On lance un dé non truqué à six faces trois fois de suite et on note $S$ l'événement « Obtenir un 6 ».*

   *Justifier qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli et donner ses paramètres $n$ et $p$.*

## Exemple :

2. *Contrôle de qualité :*

   *Dans une production de 50 000 pièces, on considère que 2% des pièces sont défectueuses. On prélève deux pièces au hasard et on note $D$ l'événement « la pièce est défectueuse ».*

   *On admet que le prélèvement est équivalent à un tirage avec remise. Justifier qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli et donner ses paramètres $n$ et $p$.*

## Exercice 3

*Un sondage est réalisé auprès de personnes choisies au hasard dans une population très nombreuse où 35% des habitants sont favorables à un projet municipal. On interroge une personne et on note $F$ l'événement « la personne est favorable au projet ».*

1. *Justifier qu'interroger une personne constitue une épreuve de Bernoulli et donner $p$.*
2. *On interroge successivement 40 personnes. Justifier que cette situation est un schéma de Bernoulli et donner ses paramètres $n$ et $p$.*

## Exercice 4

*Un jeu consiste à tirer une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes, à noter s'il est de couleur « cœur », puis à la remettre dans le jeu avant de mélanger et de recommencer. On répète cette expérience 3 fois.*

1. *Justifier qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli et donner ses paramètres.*
2. *Dresser un arbre de probabilités représentant cette situation.*
3. *Calculer la probabilité qu'exactement une carte soit « cœur ».*
4. *Calculer la probabilité qu'au moins une carte soit « cœur ».*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire* $X$

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli.*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$.

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement «  le nombre de succès est*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement «  le nombre de succès est égal à* $k$ *».*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement «  le nombre de succès est égal à* $k$ *». Donc*

$P(X = k)$

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à $n$. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à $k$ ». Donc*

$P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* $k$ *». Donc*

$P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir exactement* $k$ *succès*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** *$k$ de 0 à $n$. On note*

*$\{X = k\}$ l'événement « le nombre de succès est égal à $k$ ». Donc*

*$P(X = k)$ est la probabilité d'obtenir exactement $k$ succès au cours des $n$ expériences.*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* $k$ *». Donc*

$P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir exactement* $k$ *succès au cours des* $n$ *expériences. On note* $\{X \leqslant k\}$

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* $k$ *». Donc*

$P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir exactement* $k$ *succès au cours des* $n$ *expériences. On note* $\{X \leqslant k\}$ *l'événement*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à $n$. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à $k$ ». Donc*

$P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir exactement $k$ succès au cours des $n$ expériences. On note $\{X \leqslant k\}$ l'événement « le nombre de succès est*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* $k$ *». Donc*

$P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir exactement* $k$ *succès au cours des* $n$ *expériences. On note* $\{X \leqslant k\}$ *l'événement « le nombre de succès est*

*inférieur ou égal à* $k$ *».*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** $k$ *de 0 à* $n$*. On note*

$\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* $k$ *». Donc*

$P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir exactement* $k$ *succès au cours des* $n$ *expériences. On note* $\{X \leqslant k\}$ *l'événement « le nombre de succès est*

*inférieur ou égal à* $k$ *». Donc* $P(X \leqslant k)$ *est la probabilité d'obtenir*

# IV - Loi binomiale

## a) Variable aléatoire

**Définition :**

*La variable aléatoire $X$ est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs* **entières** *$k$ de 0 à $n$. On note $\{X = k\}$ l'événement « le nombre de succès est égal à $k$ ». Donc $P(X = k)$ est la probabilité d'obtenir exactement $k$ succès au cours des $n$ expériences. On note $\{X \leqslant k\}$ l'événement « le nombre de succès est inférieur ou égal à $k$ ». Donc $P(X \leqslant k)$ est la probabilité d'obtenir au plus $k$ succès au cours des $n$ expériences.*

## b) Coefficients binomiaux

**Définition :**

**Un schéma de Bernoulli** *avec* $n$ *(avec* $n$ *entier naturel non nul) épreuves de* **Bernoulli** *identiques et indépendantes peut être représenté par un arbre. Le* **nombre de chemins** *dans l'arbre comportant exactement* $k$ **succès** *est égal au nombre de parties à* $k$ *éléments d'un ensemble à* $n$ *éléments, on l'appelle* **coefficient binomial** $k$ *parmi* $n$ *et on le note*

$$\binom{n}{k}.$$

**Remarque :**

- $\binom{0}{0} = 1 \quad \binom{n}{0} = 1 \quad \binom{n}{n} = 1$

**Proposition :**

*Soit un entier naturel $n$ et $k$ un entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n$, on a :*

- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

# Triangle de Pascal

| $n/k$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | | |
| 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |

Triangle de Pascal : $\binom{n}{k}$ est à l'intersection de la ligne $n$ et de la colonne $k$.

# Théorème : Relation de Pascal

Pour tout entier naturel $n$ non nul et tout entier naturel $k$ tel que $0 \leqslant k \leqslant n-1$, on a :

$$\boxed{\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}}$$

## Exercice 5

*Un championnat est constitué de 38 matchs. Lors d'un match, deux issues sont possibles : la victoire ou la défaite. On peut modéliser cette situation par un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 38$ et $p = \frac{1}{2}$. On considère l'arbre représentant ce schéma.*

1. *Interpréter et calculer les coefficients binomiaux $\binom{38}{38}$, $\binom{38}{0}$ et $\binom{38}{1}$.*
2. *Avec la calculatrice, déterminer le nombre de chemins réalisant 30 succès.*
3. *Déterminer le nombre de façons de perdre 8 matchs sur 38.*
4. *Déterminer le nombre de façons de gagner la moitié des matchs disputés.*

## c) Formules de la loi binomiale

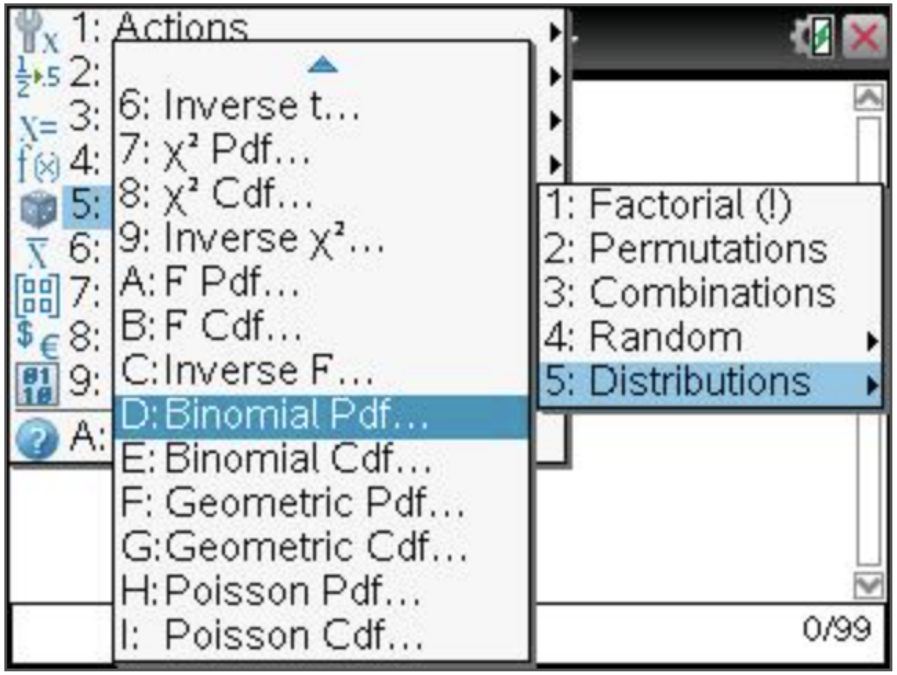
c) Formules de la loi binomiale Soit $X$ une variable aléatoire suivant une loi binomiale avec les paramètres $n$ (nombre d'essais) et $p$ (probabilité de succès dans un essai). On note :

$$X \sim \mathcal{B}(n, p)$$

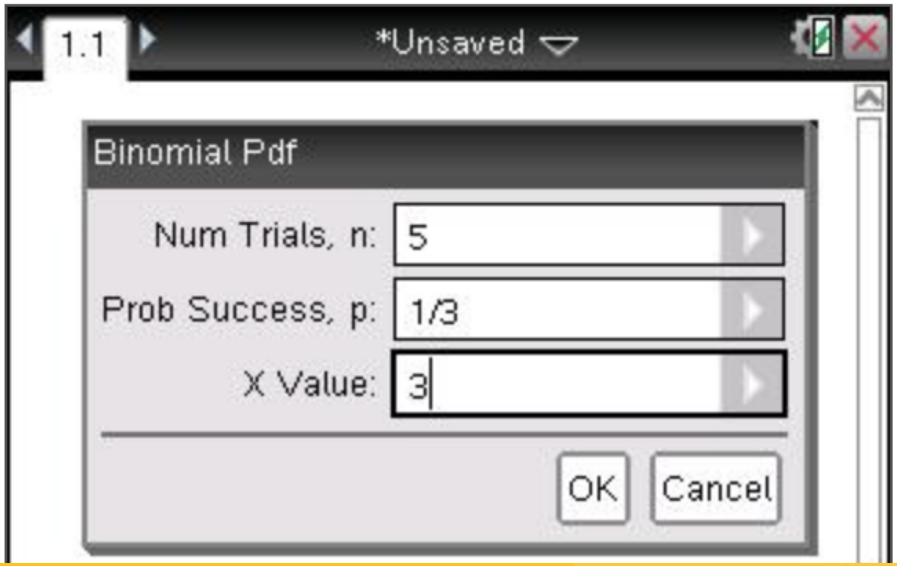
. Alors :

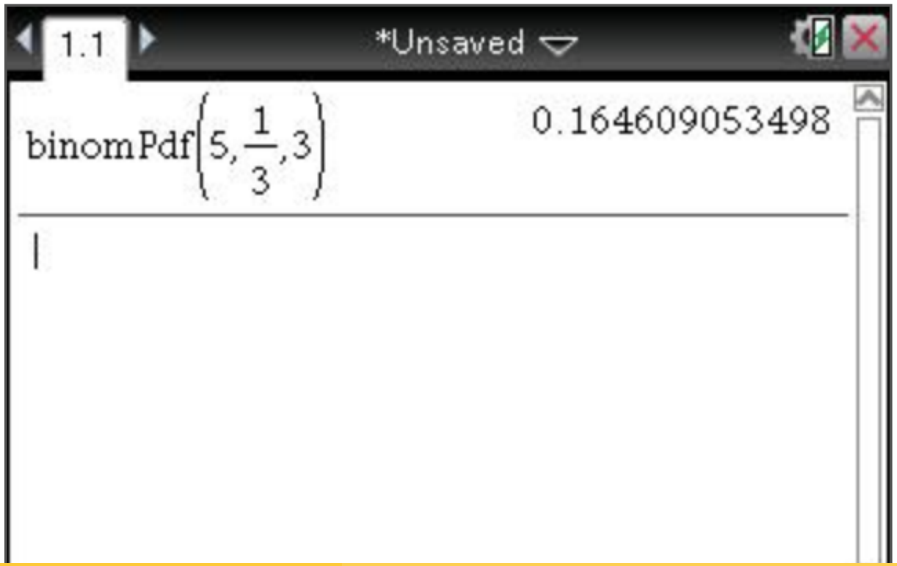
$$\boxed{P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}$$




- Press [5] [tab] [1] [/] [3] [tab] [3] [enter] [enter].



$$P(X < k) = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Utiliser binomCdf sur TI-nspire

- L'espérance mathématique de $X$ est $E(X) = np$.
- La variance de $X$ est $\text{Var}(X) = np(1-p)$.

Ces formules représentent respectivement le nombre moyen d'occurrences d'un événement (espérance) et la mesure de dispersion autour de cette moyenne (variance) dans le contexte de la loi binomiale.

**Exemple :**

*Un joueur de basket a une probabilité de $0{,}8$ de réussir un lancer franc. Il tente $5$ lancers francs, supposés indépendants.*

*a) Quelle est la probabilité qu'il en réussisse exactement $4$ ?*

*b) Quelle est la probabilité qu'il en réussisse moins de $3$ ?*

## Exercice 6

*Une machine fabrique des pièces électroniques. On admet que la probabilité qu'une pièce prélevée au hasard soit défectueuse est $p = 0{,}03$, de façon identique et indépendante d'une pièce à l'autre. On prélève un échantillon de 60 pièces et on note $X$ le nombre de pièces défectueuses de l'échantillon.*

1. *Justifier que $X$ suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.*
2. *Calculer, à l'aide de la calculatrice, la probabilité qu'exactement 2 pièces soient défectueuses.*
3. *Calculer la probabilité qu'au plus 3 pièces soient défectueuses.*
4. *Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.*